

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
বিষয়ঃ ম্যাথমেটিক্স
টেকনোলজিঃ সকল(প্রবিধান ২০২২)
পর্বঃ ১ম

(ক ও খ বিভাগ থেকে সকল এবং গ বিভাগ থেকে যে-কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

সময়ঃ ২ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৪০

অধ্যায়-১

নির্ণায়ক

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

** ১। অনুরাশি ও সহগুণক কাকে বলে?

বাকাশিবো ০৩, ১৪, ১৫, ২২'পরি

*** ২। সহগুণক ও অনুরাশির মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো ০৩, ০৭, ১১'পরি, ১২'পরি, ১৪পরি

** ৩। $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & -3 & -5 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের ৩ উপাদানের অনুরাশি ও সহগুণক লেখ।

বাকাশিবো ০১, ১৫, ১৬'পরি

* ৪। কোন নির্ণায়কের দুটি সারি বা কলাম একই রকম হলে ঐ নির্ণায়কের মান কত হবে?

বাকাশিবো ০৩, ২০'পরি, ২২

*** ৫। $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 4 & 2 & 8 \\ 5 & 2 & 10 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কটির মান বের কর।

বাকাশিবো ০২'পরি, ০৩'পরি, ১২'পরি, ১৫'পরি

*** ৬। $\begin{vmatrix} 1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & \omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & \omega \end{vmatrix}$ এর মান নির্ণয় কর, যখন ω এককের কাল্পনিক ঘনমূল।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৯, ১১

*** ৭। $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ নির্ণায়ক হতে b_3 এর সহগুণক B_3 এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো ১৭'পরি, ১৮, ১৯, ২২

** ৮। $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 6 & 7 \\ 4 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ নির্ণায়ক হতে ২ এর সহগুণক এবং অনুরাশি বের কর।

বাকাশিবো ০৬'পরি, ১২

** ৯। $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ নির্ণায়ক হতে a_2 এর অনুরাশি ও সহগুণক বের কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬

বিদ্রঃ পরীক্ষা শুধুমাত্র নিজেকে যাচাই করতে। নিজে অসৎ উপায় অবলম্বন করে নিজের ক্ষতি করবেন না।

" নিঃ সন্দেহে আল্লাহই সব কিছু শোনে, সব কিছু দেখেন।" (সূরা মুমিনঃ ২০)

SOS
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

*** ১। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & p & p^2 \\ 1 & p^2 & p^4 \end{vmatrix} = p(p-1)^2(p^2-1)$

বাকশিবো ১৫'পরি, ১৯'পরি, ২০, ২২

** ২। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$

বাকশিবো-১৭, ১৯

** ৩। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$

বাকশিবো ০৪'পরি, ১৭

* ৪। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)$

বাকশিবো ০৪'পরি, ১৪

* ৫। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ x^3 & y^3 & z^3 \end{vmatrix} = xyz(x-y)(y-z)(z-x)$

বাকশিবো ৯৯'পরি, ০১

অথবা, প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = abc(a-b)(b-c)(c-a)$

* ৬। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} -x^2 & xy & xz \\ xy & -y^2 & yz \\ xz & yz & -z^2 \end{vmatrix} = 4x^2y^2z^2$

বাকশিবো ০২, ০৬

* ৭। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} 1+x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1 & 1+x_2 & x_3 \\ x_1 & x_2 & 1+x_3 \end{vmatrix} = 1+x_1+x_2+x_3$

বাকশিবো ৯৮, ১০'পরি

* ৮। ω এককের ঘনমূল হলে নিম্নের নির্ণায়কের মান নির্ণয় কর।

$$\begin{vmatrix} 1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & \omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & \omega \end{vmatrix}$$

বাকশিবো- ২০০৩, ১২

SOS
রচনামূলক প্রশ্ন

** ১। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} a+b+2c & a & b \\ c & b+c+2a & b \\ c & a & c+a+2b \end{vmatrix} = 2(a+b+c)^3$

বাকশিবো ১৫, ২০'পরি

বিদ্রঃ পরীক্ষা শুধুমাত্র নিজেকে যাচাই করতে। নিজে অসৎ উপায় অবলম্বন করে নিজের ক্ষতি করবেন না।

” নি: সন্দেহে আল্লাহই সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন।” (সূরা মুমিনঃ ২০)

* ২। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} = (a+b+c)^3$

বাকাশিবো ০৯, ১৫'পরি

২.১। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} a & h & ax+hy \\ h & b & hx+by \\ ax+hy & hx+by & 0 \end{vmatrix} = (ax^2 + 2hxy + by^2)(h^2 - ab)$

DUET 2001-02

৩। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ a^2 & 1 & a \\ a & a^2 & 1 \end{vmatrix} = (a^3 - 1)^2$

বাকাশিবো- ২০০৬'পরি, ১৩'পরি, ১৪'পরি

*** ৪। নির্ণায়ক অথবা ক্রমারস নিয়ম এর সাহায্যে সমাধান কর।

বাকাশিবো ১৯'পরি

i) $x - y + z - 10 = 0$
 $x + 2y - z - 7 = 0$
 $x + y - z - 8 = 0$

ii) $x - 2y + z = 1$
 $2x + y - z = 1$
 $x + y + z = 4$

বাকাশিবো ১২'পরি, ১৪'পরি

iii) $2p - q + r = 0$
 $p + 2q - 2r = 10$
 $3p - 3q - 5r = 2$

বাকাশিবো ০৫'পরি, ১৩'পরি

অধ্যায়-২

ম্যাট্রিক্স

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

*** ১। কোন শর্তে A ও B দুটি ম্যাট্রিক্সকে গুণ করা যাবে?

বাকাশিবো ১৮, ১৮'পরি, ২০, ২০'পরি

*** ২। Singular Matrix এর সংজ্ঞা লিখ।

বাকাশিবো ১১, ১৫'পরি, ১৬

** ৩। একক বা অভেদক ম্যাট্রিক্স কাকে বলে?

বাকাশিবো ১২'পরি, ১৭, ২২, ২২'পরি

* ৪। অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স (Adjoint Matrix) কাকে বলে?

বাকাশিবো ১৪, ১৫

* ৫। প্রতিসম ম্যাট্রিক্স (Symmetric Matrix) কাকে বলে?

বাকাশিবো ০১, ০১'পরি

** ৬। ইনভার্স বা বিপরীত ম্যাট্রিক্স কাকে বলে?

বাকাশিবো ১১, ১৯'পরি

* ৭। $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ এর মাত্রা বা মানাঙ্ক (Rank) কত?

বাকাশিবো ২০'পরি

*** ৮। $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ এর Rank কত?

বাকাশিবো ১৭, ১৭'পরি, ১৮

বিদ্রঃ পরীক্ষা শুধুমাত্র নিজেকে যাচাই করতে। নিজে অসৎ উপায় অবলম্বন করে নিজের ক্ষতি করবেন না।

"নিঃ সন্দেহে আল্লাহই সব কিছু শোনে, সব কিছু দেখেন।" (সূরা মুমিনঃ ২০)

* ৯। $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix}$ এর পার্শ্বচর ম্যাট্রিক্স কত?

বাকশিবো - ২০০৬

১০। $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ এর $A^{-1} =$ কত?

** ১১। $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ হলে $A \times B =$ কত?

বাকশিবো ১৩, ১৫'পরি

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

** ১। যদি $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ হয় তবে AB এবং BA নির্ণয় কর।

বাকশিবো ১৮, ১৮'পরি, ২০

** ২। যদি $P = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ এবং $Q = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ হয় তবে PQ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৭, ১২, ১৩'পরি

৩। যদি $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ হয়, তবে $A^3 - 2A^2 + A - I$ এর মান নির্ণয় কর।

* ৪। $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & 8 \end{bmatrix}$ এই ম্যাট্রিক্সের Rank বা মানাঙ্ক নির্ণয় কর।

বাকশিবো ১৫, ১৫T

** ৫। $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ এর অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স বা $\text{Adj } A$ নির্ণয় কর।

বাকশিবো ১১'পরি, ১২'পরি, ১৩, ২২'পরি

*** ৬। $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ এর অনুবন্ধী এবং বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ৯৯, ০০ 'পরি, ০৫ 'পরি, ১০ 'পরি, ১৫ 'পরি

SOS

রচনামূলক প্রশ্ন

*** ১। ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে সমাধান কর :

i) $x + y - z = 6$
 $2x - 3y + z = 1$
 $2x - 4y + 2z = 1$

বাকশিবো- ১৭, ১৮'পরি

বিদ্রঃ পরীক্ষা শুধুমাত্র নিজেকে যাচাই করতে। নিজে অসৎ উপায় অবলম্বন করে নিজের ক্ষতি করবেন না।

” নিঃ সন্দেহে আল্লাহই সব কিছু শোনে, সব কিছু দেখেন। ” (সূরা মুমিনঃ ২০)

ii) $2x+3y+z = 9$
 $x+2y+3z = 6$
 $3x+y+2z = 8$

বাকাশিবো- ১৫'পরি, ২০

❖ ম্যাট্রিক্স এর সাহায্যে সমাধান কর :

বাকাশিবো- 99, 00, ০২'পরি, 04, 12, 13, 15

*** ২। $x + y + z = 6$
 $5x - y + 2z = 9$
 $3x + 6y - 5z = 0$

বাকাশিবো- ০৩'পরি, ০৫, ১২, ১৩ পরি, ১৩

*** ৩। $x + y + z = 9$
 $2x + 5y + 7z = 52$
 $2x + y - z = 0$

অধ্যায়-৩

বহুপদী এবং বহুপদীসমূহের সমীকরণ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- *** ১। $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণটির নিচায়ক লেখ।
 *** ২। $x^2 + 4x + 4 = 0$ সমীকরণটির মূল দুইটির প্রকৃতি নির্ণয় কর।
 * ৩। $ax^2 + bx + c = 0$ এর মূলদ্বয় সমান হলে, মূলের মান কত?
 ** ৪। কী শর্তে $ax^2 + bx + c = 0$ এর একটি মূল শূন্য?
 ** ৫। কি শর্ত সাপেক্ষে $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের একটি মূল অপরটির উল্টো ও বিপরীত চিহ্নযুক্ত হবে?
 *** ৬। a ও b মূলবিশিষ্ট সমীকরণ লেখ।
 ** ৭। 3 এবং - 4 মূলবিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণটি লেখ।
 *** ৮। $px^2 + x + 2 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হলে p এর মান কত?
 * ৯। $3x^2 - (2-k)x + 5k = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের যোগফল শূন্য হলে k এর মান কত?
 ** ১০। $x^2 + px + 8 = 0$ এর একটি মূল 4 হলে অপর মূলটি নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০২২

বাকাশিবো- ০৮

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫

বাকাশিবো- ০৮, ১৩

বাকাশিবো- ০১'পরি, ০৩

বাকাশিবো- ১১, ১৬, ২২

বাকাশিবো- ১৩, ১৪, ১৭

বাকাশিবো- ৯৯, ০৭

বাকাশিবো- ১১'পরি, ১৪

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ** ১। p এর মান কত হলে $px^2 + 3x + 4 = 0$ সমীকরণের বীজগুলো (i) জটিল (ii) সমান (iii) বাস্তব ও অবাস্তব হবে?
 *** ২। যদি $x^2 - 5x + c = 0$ সমীকরণের একটি মূল 4 হয় তাহলে c এর মান এবং অপর মূলটি নির্ণয় কর।
 * ৩। k এর মান কত হলে $(k-1)x^2 - (k+2)x + 4 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় বাস্তব ও সমান হবে?
 ** ৪। $3x^2 - kx + 4 = 0$ সমীকরণের একটি মূল অপরটির তিনগুণ হলে, k এর মান নির্ণয় কর।
 ** ৫। k এর মান কত হলে, $x^2 - 6x - 1 + k(2x + 1) = 0$ সমীকরণটির মূল দুইটি বাস্তব ও সমান হবে?

বাকাশিবো- ১৯৮৭, ৮৮, ৮৯, ২০০১

বাকাশিবো- ০৫'পরি, ১০'পরি, ২২

বাকাশিবো- ০৯, ১৪

বাকাশিবো- ৯২, ১৮, ২২

DUET ২০০৪-০৫, বাকাশিবো- ১১'পরি, ১৫

বিদ্রঃ পরীক্ষা শুধুমাত্র নিজেকে যাচাই করতে। নিজে অসৎ উপায় অবলম্বন করে নিজের ক্ষতি করবেন না।

"নিঃসন্দেহে আল্লাহই সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন।" (সূরা মুমিনঃ ২০)

** ৬। যদি $ax^2+bx+c=0$ সমীকরণের একটি মূল অপরটির উল্টোর বর্গ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $a^3+c^3+abc=0$

বাকাশিবো- ১৪, ১৬, ১৯

*** ৭। $x^2+nx+p=0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের সমষ্টি, অন্তরফলের তিনগুণ হলে প্রমাণ কর যে, $2b^2=9c$

বাকাশিবো- ২০১৩, ২২

* ৮। যদি $x^2-px+q=0$ সমীকরণের মূল দু'টি ক্রমিক পূর্ণসংখ্যা হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $p^2-4q-1=0$

বাকাশিবো- ১৯৯২, ৯৩, ২০১২

*** ৯। $bx^2+cx+c=0$ এর মূলদ্বয় α, β হলে দেখাও যে, $\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} + \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}} + \sqrt{\frac{c}{b}} = 0$

বাকাশিবো- ১৯৮২, ৮৪, ৮৭, ৯০, ৯৫, ০৯'পরি

SOS

রচনামূলক প্রশ্ন

*** ১। $ax^2+bx+c=0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β হলে, $(\alpha + \frac{1}{\beta})$ এবং $(\beta + \frac{1}{\alpha})$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণটি নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০০, ০৮'পরি, ১০'পরি

** ২। $ax^2+bx+c=0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β হলে, $\alpha + \frac{1}{\alpha}, \beta + \frac{1}{\beta}$ মূলগুলো দ্বারা গঠিত সমীকরণটি নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-০৬, ১৫

*** ৩। $x^2+px+q=0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে $(\alpha - \beta)^2$ এবং $(\alpha + \beta)^2$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৬'পরি, ০৭, ০৯, ১৩

** ৪। $4x^2-6x+1=0$ সমীকরণটির মূলদ্বয় α ও β হলে, $(\alpha + \frac{1}{\alpha}), (\beta + \frac{1}{\beta})$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণটি নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০০' পরি, ১১' পরি, ১৩'পরি

*** ৫। $27x^2+6x-(p+2)=0$ সমীকরণের একটি মূল অপরটির বর্গ হলে p এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ১৪, ১৮, ১৯, ২২

*** ৬। যদি $px^2+qx+1=0$ এবং $qx^2+px+1=0$ সমীকরণ দুটির একটি সাধারণ মূল থাকে তবে দেখাও যে $p+q+1=0$

DUET ২০১১-১২, বাকাশিবো-৯২, ১৪

*** ৭। যদি $4x^2+2x-1=0$ সমীকরণের একটি মূল α হয়, তবে প্রমাণ কর যে, এর অপর মূলটি $4\alpha^3-3\alpha$ হবে।

বাকাশিবো- ১৯৮৭, ৮৮, ৮৯, ২০০৩'পরি, ১৪, ২২

*** ৮। এমন একটি সমীকরণ নির্ণয় কর যার মূল দুটি যথাক্রমে $x^2-2ax+a^2-b^2=0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের সমষ্টি ও অন্তরফলের যোগবোধক মান হবে।

বাকাশিবো- ২০০০'পরি, ০১, ১২, ১৪

** ৯। যদি $ax^2+bx+c=0$ সমীকরণের একটি মূল অপরটির বর্গের সমান হয়, তবে প্রমাণ কর যে

i) $a^2c+ac^2+b^3=3abc$

ii) $c(a-b)^3=a(c-b)^3$

বাকাশিবো- ০৬, ১১, ১৫

*** ১০। $lx^2+mx+m=0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের অনুপাত $p:q$ হয়, তবে দেখাও যে, $\sqrt{\frac{p}{q}} + \sqrt{\frac{q}{p}} + \sqrt{\frac{m}{l}} = 0$

বাকাশিবো-০২'পরি, ১৩

অথবা, $bx^2+cx+c=0$ যদি সমীকরণের মূলদ্বয়ের অনুপাত $\alpha : \beta$ হয় তবে দেখাও যে $\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} + \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}} + \sqrt{\frac{c}{b}} = 0$

DUET 2019-20, 02-03, RUET 2008-09

বিদ্রঃ পরীক্ষা শুধুমাত্র নিজেকে যাচাই করতে। নিজে অসৎ উপায় অবলম্বন করে নিজের ক্ষতি করবেন না।

” নিঃ সন্দেহে আল্লাহই সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন।” (সূরা মুমিনঃ ২০)

অধ্যায়-৪
জটিল সংখ্যাসমূহ
SOS
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

*** ১। এককের ঘনমূলগুলো লেখ।

বাকাশিবো-১৪, ১৬'পরি, ১৮, ১৯

*** ২। এককের কাল্পনিক ঘনমূল দুটি লেখ।

বাকাশিবো-১৩, ১৫, ১৬, ১৯

*** ৩। $5-6i$ এর পরম মান কত?

বাকাশিবো-১৫, ১৮, ২০, ২২

*** ৪। এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল ω হলে $\omega^8 - \omega^{-4}$ এর মান কত?

বাকাশিবো-১১, ১৫, ১৭

** ৫। $(1 + \omega + 2\omega^2)^2$ এর মান কত?

বাকাশিবো-১১'পরি, ১৫

*** ৬। এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল ω হলে, $(1 + \omega + 2\omega^2)^6$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-০২, ০৫'পরি, ০৮

* ৭। i^{15} এর মান কত?

বাকাশিবো-০০, ১০

* ৮। i^{4n+2} এর মান কত?

বাকাশিবো-০৬'পরি

* ৯। $i^{51} + i^5$ এর মান কত?

বাকাশিবো- ২০০২' পরি

SOS
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

* ১। বর্গমূল নির্ণয় করঃ র) $-i$ এবং i ii) $-8-6\sqrt{-1}$ iii) $3+4i$ iv) $2i$

বাকাশিবো-০২, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২২

** ২। ঘনমূল নির্ণয় করঃ i) -1 ii) i iii) $-i$

বাকাশিবো- ০৪, ০৯

*** ৩। দেখাও যে, $(x+y)^2 + (x\omega + y\omega^2)^2 + (x\omega^2 + y\omega)^2 = 6xy$
অথবা, দেখাও যে, $(a+b)^2 + (a\omega + b\omega^2)^2 + (a\omega^2 + b\omega)^2 = 6ab$

বাকাশিবো- ১১, ১২, ১৫, ২০
বাকাশিবো-১১'পরি, ১৫

***৪। দেখাও যে, $(1-\omega)(1-\omega^2)(1-\omega^4)(1-\omega^8) = 9$

** ৪। দেখাও যে, $(1-\omega + \omega^2)(1-\omega^2 + \omega^4)(1-\omega^4 + \omega^8)(1-\omega^8 + \omega^{16}) = 16$

বাকাশিবো-০৭, ১৪

* ৫। যদি $x = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3})$ এবং $y = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{-3})$ হয়, তবে দেখাও যে, $x^3 + y^3 = 2$

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি

বিদ্রঃ পরীক্ষা শুধুমাত্র নিজেকে যাচাই করতে। নিজে অসৎ উপায় অবলম্বন করে নিজের ক্ষতি করবেন না।

” নিঃ সন্দেহে আল্লাহই সব কিছু শোনে, সব কিছু দেখেন।” (সূরা মুমিনঃ ২০)

SOS

রচনামূলক প্রশ্ন

*** ১। যদি $\sqrt[3]{x + iy} = \sqrt{p} + i\sqrt{q}$ হয়, তবে দেখাও যে, $4(p^2 - q^2) = \frac{x}{p} + \frac{y}{q}$

DUET ২০০২-২০০৩, ০১-০২, বাকাশিবো-১০, ১২'পরি, ১৪, ২০

অথবা, যদি $(x + iy)^{\frac{1}{3}} = p + iq$ হয়, তবে দেখাও যে, $\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 4(p^2 - q^2)$

** ২। মান নির্ণয় কর : i) $\sqrt[6]{-64}$, ii) $\sqrt[4]{-64}$, iii) $\sqrt[4]{-144}$,

DUET ২০০০-০১, বাকাশিবো: ২০০৫, টেক্স

** ৩। যদি এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল ω হয় এবং যদি $x = p + q$, $y = p\omega + q\omega^2$, $z = p\omega^2 + q\omega$ হয় তবে দেখাও যে,
 $x^2 + y^2 + z^2 = 6pq$

*** ৪। যদি $x = a + b$, $y = a + b\omega$ এবং $z = a + b\omega^2$ হয় দেখাও যে $x^3 + y^3 + z^3 = 3(a^3 + b^3)$

বাকাশিবো-১৯৯০, ০৬'পরি

* ৫। $x = a + b$, $y = a\omega + b\omega^2$ এবং $z = a\omega^2 + b\omega$ হলে, দেখাও যে, $x^2 + y^2 + z^2 = 6ab$

অধ্যায়-৫

বিন্যাস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

*** ১। Dhaka শব্দটির বর্ণগুলো দিয়ে কতটি শব্দ গঠন করা যায়?

বাকাশিবো- ০৬, ০৬'পরি, ০৮, ১৫, ২২'পরি

*** ২। Book শব্দটির মোট বর্ণগুলো কত প্রকারে সাজানো যায়?

বাকাশিবো- ০৯'পরি, ১০, ১২, ১৩

*** ৩। Common শব্দটিতে সবগুলো অক্ষর একবারে নিয়ে কতগুলো শব্দ গঠন করা যায়?

বাকাশিবো- ০৮'পরি, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৫

৪। nP_r এর মান কত?

** ৫। ৩, ০, ৮ অংকগুলো দিয়ে গঠিত তিন অংকবিশিষ্ট অর্থপূর্ণ সংখ্যা তৈরি কর।

বাকাশিবো- ১১, ১৪

* ৬। nP_3 এর মান কত?

বাকাশিবো- ২০০৬

** ৭। $nP_4 = 12 \cdot nP_2$ হলে, n এর মান কত?

বাকাশিবো- ২০১৫' পরি

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

*** ১। ${}^nP_4 = 6 \cdot {}^nP_3$ হয়, n তবে মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ১১'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ২২

* ২। স্বরবর্ণগুলোকে পাশাপাশি না রেখে TRIANGLE শব্দের অক্ষরগুলোকে কত প্রকারে সাজানো যায় তা নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০০৩

** ৩। PERMUTATION শব্দটির বর্ণগুলোর কোন স্বরবর্ণের অবস্থান পরিবর্তন না করে কত রকমে পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে?

বাকাশিবো- ২০১৪

বিদ্রঃ পরীক্ষা শুধুমাত্র নিজেকে যাচাই করতে। নিজে অসৎ উপায় অবলম্বন করে নিজের ক্ষতি করবেন না।

”নিঃ সন্দেহে আল্লাহই সব কিছু শোনে, সব কিছু দেখেন।” (সূরা মুমিনঃ ২০)

** ৪। স্বরবর্ণগুলোকে কেবল বিজোড় স্থানে রেখে LAUGHTER শব্দটির অক্ষরগুলোকে কত প্রকারে সাজানো যায় তা নির্ণয় কর।

* ৫। 6, 5, 3, 2, 0 অংকগুলো দ্বারা পাঁচটি অঙ্কের কতগুলো বিজোড় সংখ্যা গঠন করা যায়। তা নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০০, ০৪, ২২

** ৬। 1, 2, 3, 4, 5 অঙ্কগুলোর প্রত্যেকটিকে যেকোন সংখ্যকবার নিয়ে তিন অঙ্কবিশিষ্ট কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যেতে পারে? তাদের কতগুলিতে দুই বা ততোধিক সমান অঙ্ক থাকবে?

বাকশিবো- ২০০৯, ১৪

SOS

রচনামূলক প্রশ্ন

*** ১। MATHEMATICS শব্দের বর্ণগুলোকে কত প্রকারে সাজানো যায় তা বের কর এবং এদের কতগুলোতে স্বরবর্ণ একত্রে থাকবে? কতগুলোতে ২টি M শেষে থাকবে?

DUET ২০০২-০৩, বাকশিবো- ২০০০'পরি, ০২, ১১, ১২, ১৪, ১৪'পরি, ১৫

** ২। Diploma শব্দটির অক্ষরগুলোকে কত প্রকারে সাজানো যেতে পারে যেন স্বরবর্ণগুলো জোড়স্থান দখল করে? কতগুলোতে ব্যঞ্জনবর্ণ একত্রে থাকবে?

বাকশিবো- ২০১১, ১৩

* ৩। ENGINEERING শব্দটির সবকয়টি বর্ণকে কত রকমে সাজানো যায়, তা নির্ণয় কর। এদের কতগুলোতে 'E' তিনটি একত্রে থাকবে এবং কতগুলোতে এরা প্রথমে থাকবে?

বাকশিবো- ২০১৫

*** ৪। স্বরবর্ণ পাশাপাশি না রেখে Polytechnic শব্দটির অক্ষরগুলো কত রকমে সাজানো যায় তা নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭'পরি, ১০, ১৪

** ৫। দেখাও যে, RAJSHAHI শব্দটির অক্ষরগুলোর একত্রে বিন্যাস সংখ্যা BARISHAL শব্দটির অক্ষরগুলোর একত্রে বিন্যাস সংখ্যার চারগুণ।

বাকশিবো- ১৯৯৫, ০৪

*** ৬। স্বরবর্ণগুলো পাশাপাশি না রেখে ELECTRICAL শব্দের অক্ষরগুলো দ্বারা কতগুলো ভিন্ন শব্দ গঠন করা যায়?

বাকশিবো- ০৫, ১০'পরি, ১২, ১৫

অধ্যায়-৬

সমাবেশ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

*** ১। ${}^nC_8 = {}^nC_{12}$ হলে, n এর মান কত?

বাকশিবো- ০৩, ০৫, ০৫'পরি, ০৮, ০৯'পরি

*** ২। ${}^nC_{r-1} + {}^nC_{r-2} =$ কত?

বাকশিবো- ০৪'পরি, ১৫, ০৯, ১৪

** ৩। ৪টি প্রশ্ন হতে ২টি প্রশ্নের উত্তর কত প্রকারে বাছাই করা যায়?

বাকশিবো- ২০১২, ১৩'পরি

** ৪। একটি অষ্টভুজের কৌণিক বিন্দুগুলো সংযোগ করে কতগুলো কর্ণ পাওয়া যাবে?

বাকশিবো- ২০০০, ১৩'পরি

** ৫। $nC_n =$ কত?

বাকশিবো- ২০১৬, ১০'পরি

* ৬। ${}^{16}C_{13}$ এর মান কত?

বাকশিবো- ২০০৩

বিদ্রঃ পরীক্ষা শুধুমাত্র নিজেকে যাচাই করতে। নিজে অসৎ উপায় অবলম্বন করে নিজের ক্ষতি করবেন না।

” নি: সন্দেহে আল্লাহই সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন।” (সূরা মুমিনঃ ২০)

* ৭। যদি ${}^nC_4 = {}^nC_6$ হয় তবে nC_8 এর মান বের কর।

বাকশিবো- ২০১১

* ৮। $n_{c8} = n_{c12}$ হলে, n_{c2} এর মান কত?

বাকশিবো- ২০১৪

*** ৯। nP_r ও nC_r এর মধ্যে সম্পর্কটি লেখ।

বাকশিবো- ২০০৪, ১২, ১৩, ১৪, ১৪'পরি

*** ১০। ${}^nC_{10} = {}^nC_{20}$ হলে, nC_2 এর মান কত?

বাকশিবো- ২০০১'পরি, ১১

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

*** ১। প্রমাণ কর যে, ${}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$

DUET ২০১২-১৩, ১৩-১৪, ০৭-০৮/০৮-০৯, বাকশিবো- ২০০০'পরি, ০৮, ১১, ১২, ১৫, ২২

** ২। এক ব্যাক্সির ১২জন বন্ধু আছে তাদের মধ্যে ৮জন আত্মীয়। তিনি কত প্রকারে ৭জন বন্ধুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন যাদেও মধ্যে ৫ জন আত্মীয় থাকবেন?

** ৩। ১০ টি জিনিসের মধ্যে ২ টি একজাতীয় এবং বাকিগুলো ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। এ জিনিসগুলো থেকে প্রতিবারে ৫ টি নিয়ে কত প্রকারে বাছাই করা যায়?

** ৪। পুরাকৌশল বিভাগের ৬ জন ছাত্র ও ৪ জন ছাত্রী হতে ৫ জনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে, যেন কমপক্ষে একজন ছাত্রী কমিটিতে থাকে, তবে কত প্রকারে কমিটি গঠন করা যাবে?

* ৫। ১৫ জন বালকের একটি দলে ৭ জন স্কাউট আছে। কত প্রকারে ১২ জন বালককে নির্বাচন করা যেতে পারে, যেন -
(র) ঠিক ৬ জন স্কাউট অবশ্যই থাকবে।
(রর) অন্তত ৬ জন স্কাউট থাকবে।

বাকশিবো- ২০১১

SOS

রচনামূলক প্রশ্ন

*** ১। একটি ক্রিকেট দলের ১৪ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৫ জন বল করতে পারে এবং ২ জন উইকেট রক্ষা করতে পারে। কমপক্ষে একজন উইকেটরক্ষক ও ৩ জন বোলার নিয়ে ১১ জন খেলোয়াড়ের একটি ক্রিকেট দল কত প্রকারে গঠন করা যাবে?

বাকশিবো- ২০১৪, ১৫'পরি

*** ২। একজন পরীক্ষার্থীকে প্রতি গ্রুপে ৫টি প্রশ্ন আছে এমন দুইটি গ্রুপে বিভক্ত ১০টি প্রশ্ন হতে ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং সে কোন গ্রুপ হতেই ৪টির বেশি উত্তর দিতে পারবে না। সে কত প্রকারে প্রশ্নগুলো বাছাই করতে পারবে?

DUET ২০০০-০১, বাকশিবো- ২০১০'পরি, ১৩

*** ৩। ৬ জন বিজ্ঞান বিভাগ ও ৪ জন কলা বিভাগের ছাত্র হতে ৬ জনের একটি কমিটি গঠন করা হবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ছাত্রদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে কত প্রকারে কমিটি গঠন যায়?

বাকশিবো- ২০০০, ১০, ১৪, ১৫

** ৪। DEGREE শব্দটির অক্ষরগুলো হতে যেকোন চারটি অক্ষর প্রত্যেকবার নিয়ে কত প্রকারে বাছাই করা যাবে?

DUET ২০০৫-

** ৫। ১০ জনের মধ্যে ৪ জন মহিলা আছে, কত প্রকারে ৫ জনের একটি কমিটি গঠন করা যাবে, যাতে কমপক্ষে একজন মহিলা অন্তর্ভুক্ত থাকবে?

বাকশিবো- ০০, ০৫'পরি, ১৩'পরি

*** ৬। ৭ জন ছাত্র ও ৪ জন ছাত্রী হতে ৫ জনের একটি কমিটি কত উপায়ে গঠন করা যায়, যেন কমপক্ষে ১ জন ছাত্রী কমিটিতে থাকে।

বাকশিবো- ০০, ০৪'পরি, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৪

*** ৭। ৬ জন ও ৪ জন খেলোয়াড়ের দুইটি দল থেকে ১১ জন খেলোয়াড়ের একটি ক্রিকেট টিম গঠন করতে হবে যাতে ৬ জনের দল থেকে অন্তত ৪ জন খেলোয়াড় টিমে থাকে। ক্রিকেট টিমটি কত প্রকারে গঠন করা যাবে?

বাকশিবো- ০৬'পরি, ০৯'পরি, ১২, ১৩'পরি

বিদ্রঃ পরীক্ষা শুধুমাত্র নিজেকে যাচাই করতে। নিজে অসৎ উপায় অবলম্বন করে নিজের ক্ষতি করবেন না।

”নিঃ সন্দেহে আল্লাহই সব কিছু শোনে, সব কিছু দেখেন।” (সূরা মুমিনঃ ২০)

অধ্যায়-৭

সংযুক্ত কোণসমূহ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত

* ১। $\sin(-1020^\circ)$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকশিবো ০৪, ০৯'পরি

২। $\sin(-750)$ এর মান কত?

* ৩। $\sin\left(-\frac{29\pi}{4}\right)$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকশিবো ৯৯, ১৪

* ৪। $\sin\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right)$ এর মান কত?

বাকশিবো- ২০১০

*** ৫। $\cos(-1110^\circ)$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকশিবো ০২, ১০'পরি, ১১, ১৪

** ৬। $\sec(-960^\circ)$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকশিবো ০১, ১৫

** ৭। $\tan 45^\circ$ এর মান কত?

বাকশিবো- ২০০৩'পরি, ০৫

বাকশিবো- ২০২২

*** ৮। $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ হলে, $\tan \theta = ?$

বাকশিবো ০৮, ১০, ১১'পরি

*** ৯। $\sin \theta = \frac{3}{5}$ এবং $90^\circ < \theta < 180^\circ$ হলে, $\tan \theta = ?$

বাকশিবো ৮, ১০, ১১

** ১০। $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ এবং $A+B = 90^\circ$ হলে, $\sin B = ?$

বাকশিবো ০৪, ১৩, ১৪

*** ১১। $\cos \theta = \frac{1}{2}$ এবং $180^\circ < \theta < 360^\circ$ হলে, $\theta = ?$

বাকশিবো ০৪

** ১২। $\cos^2 10^\circ + \cos^2 80^\circ$ এর মান নির্ণয় কর।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

*** ১। দেখাও যে, $\sin 105^\circ + \sin 255^\circ + \cos 450^\circ + \cos 540^\circ = -1$

বাকশিবো ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ১৩'পরি, ২২

*** ২। মান নির্ণয় করঃ (a) $\sin^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \frac{5\pi}{14} + \sin^2 \frac{8\pi}{7} + \sin^2 \frac{9\pi}{14}$

বাকশিবো ৮৬, ৮৮, ৯১, ৯৩, ৯৯, ৯৯'পরি, ০৬, ১৪

(b) $\cos^2 \frac{2\pi}{8} + \cos^2 \frac{3\pi}{8} + \cos^2 \frac{5\pi}{8} + \cos^2 \frac{7\pi}{8}$

বাকশিবো ১২, ১৫, ১৮, ২০

*** ৩। $\sqrt{3} \cos \theta + \sin \theta = \sqrt{3}$ এর মান নির্ণয় কর, যখন $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$

বাকশিবো ০৫, ০৯, ১০, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

৪। সমাধান কর : $2(\sin \theta \cos \theta + \sqrt{3}) = \sqrt{3} \cos \theta + 4 \sin \theta$, যেখানে $0 < \theta < 2\pi$

DUET 2006-07, 04-05

**৫। সমীকরণটি সমাধান কর : $\cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta = 2$, $(3\pi < \theta < 5\pi)$

DUET

2009-10

*** ৬। $\cot^2 \theta - 2\sqrt{2} \operatorname{cosec} \theta + 3 = 0$ এর মান নির্ণয় কর। যখন $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$

বাকশিবো ৯০, ৯৩, ৯৪'পরি, ০৩, ১১, ১৪

বিদ্রঃ পরীক্ষা শুধুমাত্র নিজেকে যাচাই করতে। নিজে অসৎ উপায় অবলম্বন করে নিজের ক্ষতি করবেন না।

"নিঃসন্দেহে আল্লাহই সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন।" (সূরা মুমিনঃ ২০)

*** ৭। $3\tan^2\theta + 1 = \frac{2\sqrt{3}}{\cot\theta}$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকশিবো ৯২, ৯৯, ০৮, ১৩

৮। সমাধান কর : $2\sin^2\theta + 3\cos\theta = 0$ যখন $0 < \theta < 360^\circ$

DUET 2019-20

** ৯। যদি $\sin\theta = \frac{5}{13}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $\frac{\tan\theta + \sec(-\theta)}{\cot\theta + \operatorname{cosec}(-\theta)} = \frac{3}{10}$

বাকশিবো ০৯, ১৩, ১৪

*** ১০। যদি $\tan\theta = \frac{5}{12}$ এবং $\cos\theta$ ঋণাত্মক হয়, তবে $\frac{\sin\theta + \cos(-\theta)}{\sec(-\theta) + \tan\theta}$ এর মান কত?

DUET ২০০৪-০৫, বাকশিবো-০৯, ১৩, ১৪

** ১১। যদি $\tan\theta = \frac{5}{12}$ এবং $\cos\theta$ ধনাত্মক হয়, তবে $\frac{\sin\theta + \cos(-\theta)}{\sec(-\theta) + \tan\theta}$ এর মান নির্ণয় কর।

অধ্যায়-৮

ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

SOS অতি সংক্ষিপ্ত

* ১। $\sin 75^\circ$ এর মান কত?

বাকশিবো ৯৭, ২০০০, ১১'পরি, ১০'পরি

** ২। $\cos 75^\circ$ এর মান কত?

বাকশিবো-২০০৮, ১১, ১১' পরি

*** ৩। $A+B+C = \pi$ হলে, $\cos(A+B)$ এর মান কত?

বাকশিবো-১৯৮৯, ৯২, ২০০৮, ০৯'পরি, ১৩, ১৫, ২২

৪। $\sin(A+B) \cdot \sin(A-B)$ এর মান কত?

বাকশিবো- ২০০০, ০১' পরি, ০৭, ১৩' পরি, ১৪' পরি

*** ৫। $\cos(A+B) \cdot \cos(A-B)$ এর মান কত?

বাকশিবো- ২০০৬' পরি, ১৫

*** ৬। $\tan A \tan B = 1$ হলে, $(A+B)$ এর মান কত?

বাকশিবো ১০, ১৩'পরি, ১৫

** ৭। $\cot A \cot B = 1$ হলে, $(A+B)$ এর মান কত?

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

*** ১। প্রমাণ কর, $\frac{\sin 75^\circ + \sin 15^\circ}{\sin 75^\circ - \sin 15^\circ} = \sqrt{3}$

বাকশিবো ২০১১'পরি, ২০১৩, ২০১১'পরি, ১৪'পরি

*** ২। প্রমাণ কর, $\cos 68^\circ 20' \cos 8^\circ 20' + \cos 81^\circ 40' \cos 21^\circ 40' = \frac{1}{2}$

বাকশিবো- ১৯৯৩, ৯৮, ২০১১

৩। যদি $A+B+C = \pi$ এবং $\cos A = \cos B \cos C$ হয়, তবে দেখাও যে,

বাকশিবো ১৯৩, ৯৯, ২০১২

*** (i) $\tan A = \tan B + \tan C$

*** (ii) $\tan B \tan C = 2$

বাকশিবো- ২০১৩' পরি

৪। যদি $A+B = \frac{\pi}{4}$ হয়, তবে দেখাও যে,

i. $(1 + \tan A)(1 + \tan B) = 2$

ii. $(\cot A - 1)(\cot B - 1) = 2$

বাকশিবো ৯২, ৯৯, ২০১১'পরি, ২০১৩, ২০১১, ২২

** ৫। যদি $\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta = 1$ হয়, তবে দেখাও যে, $1 + \cot \alpha \cot \beta = 0$

বাকশিবো ২০০১, ১৪

অথবা, $1 + \tan \alpha \tan \beta = 0$

বাকশিবো ৯৭, ২০০৬'পরি

বিদ্রঃ পরীক্ষা শুধুমাত্র নিজেকে যাচাই করতে। নিজে অসৎ উপায় অবলম্বন করে নিজের ক্ষতি করবেন না।

"নিঃ সন্দেহে আল্লাহই সব কিছু শোনে, সব কিছু দেখেন।" (সূরা মুমিনঃ ২০)

SOS

রচনামূলক প্রশ্ন

*** ১। যদি $\alpha + \beta = \theta$ এবং $\tan \alpha = k \tan \beta$ হয়, তবে দেখাও যে, $\sin(\alpha - \beta) = \frac{k-1}{k+1} \sin \theta$

DUET ৯৮-৯৯, বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১৩'পরি

২। θ কে α, β অংশে এমনভাবে বিভক্ত করা হল যেন $\tan \alpha : \tan \beta = x : y$ হয়, প্রমাণ কর যে, $\sin(\alpha - \beta) = \frac{x-y}{x+y} \sin \theta$

DUET ০২-০৩, ১৭-১৮

** ৩। যদি $\cos \alpha + \cos \beta = a$, $\sin \alpha + \sin \beta = b$ হয়, তবে দেখাও যে, $\cos(\alpha - \beta) = \frac{1}{2}(a^2 + b^2 - 2)$

বাকাশিবো ২০১৩, ২২

*** ৪। যদি $\tan \alpha + \tan \beta = b$, $\cot \alpha + \cot \beta = a$ এবং $\alpha + \beta = \theta$ হয়, তবে দেখাও যে, $(a-b) \tan \theta = ab$

বাকাশিবো ৯৩, ৯২, ০৪, ০৭, ১৫, ১৫'পরি, ১৪

** ৫। যদি $\sin \alpha \sin \beta - \cos \alpha \cos \beta + 1 = 0$ হয়, তবে দেখাও যে, $1 + \cot \alpha \tan \beta = 0$ অথবা $1 + \tan \alpha \cot \beta = 0$.

অধ্যায়-৯

রূপান্তর সূত্র

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত

** ১। $\sin 75^\circ - \sin 15^\circ$ এর মান কত?

বাকাশিবো ০৯, ১১, ১৪

* ২। $\sin 75^\circ + \cos 75^\circ$ এর মান কত?

বাকাশিবো ১৩'পরি, ১৫'পরি, ২২'পরি

** ৩। $\cos 125^\circ + \cos 55^\circ$ এর মান কত?

বাকাশিবো ৯২, ০১'পরি

** ৪। $\cos A + \cos B = 0$ নহি, $(A + B)$ এর মান কত? যখন $A \neq B$

৫। $\sin C - \sin D =$ কত?

৬। $\cos C - \cos D =$ কত?

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

* ১। প্রমাণ কর যে, $\cos 10^\circ \cos 50^\circ \cos 70^\circ = \frac{\sqrt{3}}{8}$

বাকাশিবো- ২০০৯

*** ২। যদি $\sin A + \cos A = \sin B + \cos B$ হয়, তবে দেখাও যে, $A+B = \frac{\pi}{2}$

DUET ১৯৯৮-৯৯, বাকাশিবো ২০১৩'পরি

** ৩। প্রমাণ কর যে, $\tan 54^\circ = \tan 36^\circ + 2 \tan 18^\circ$

*** ৪। প্রমাণ কর : $\tan \frac{45^\circ + \theta}{2} \cdot \tan \frac{45^\circ - \theta}{2} = \frac{\sqrt{2} \cos \theta - 1}{\sqrt{2} \cos \theta + 1}$

DUET ১১-১২, বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪

** ৫। প্রমাণ কর : $\cot(A + 15^\circ) - \tan(A - 15^\circ) = \frac{4 \cos 2A}{2 \sin 2A + 1}$

বাকাশিবো ৯৬, ১৪, ১৮'পরি

বিদ্রঃ পরীক্ষা শুধুমাত্র নিজেকে যাচাই করতে। নিজে অসং উপায় অবলম্বন করে নিজের ক্ষতি করবেন না।

"নিঃ সন্দেহে আল্লাহই সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন।" (সূরা মুমিনঃ ২০)

SOS

রচনামূলক প্রশ্ন

*** ১। প্রমাণ কর : $\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 60^\circ \sin 80^\circ = \frac{3}{16}$

বাকশিবো ০৭, ০৮, ১০'পরি, ১১, ১২, ১৪

*** ২। প্রমাণ কর যে, $\sin 10^\circ \sin 30^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ = \frac{1}{16}$

DUET 12-13

*** ৩। প্রমাণ কর : $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 60^\circ \cos 80^\circ = \frac{1}{16}$

DUET ০৭-০৮, ০৮-০৯, বাকশিবো ২০১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ২২

৪। দেখাও যে, $16 \cos \frac{2\pi}{15} \cos \frac{4\pi}{15} \cos \frac{8\pi}{15} \cos \frac{14\pi}{15} = 1$

বাকশিবো: ২০১১'পরি, ১২

** ৫। যদি $A + B + C = \pi$ এবং $\sin(A + \frac{C}{2}) = k \sin \frac{C}{2}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} = \frac{k-1}{k+1}$

বাকশিবো ৮০, ১৪, ১৫'পরি

* ৬। যদি $\alpha + \beta = \theta$ এবং $\cos \alpha = k \cos \beta$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $\tan \frac{1}{2}(\alpha - \beta) = \frac{1-k}{1+k} \cot \frac{\theta}{2}$

DUET 2006-07

অধ্যায়-১০

গুণিতক কোণ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত

*** ১। $\sin 2A$ কে $\tan A$ এর সাহায্যে প্রকাশ কর।

বাকশিবো- ২০০১, ০৩'পরি, ০৪, ০৫, ০৭, ০৯'পরি, ১১'পরি, ১২, ১৩, ১৫

*** ২। $\cos 2A$ কে $\tan A$ এর সাহায্যে বা অনুপাতে প্রকাশ কর।

বাকশিবো- ২০০০'পরি, ০১'পরি, ০২, ০৬, ০৮, ১০, ১৩'পরি, ১৪'পরি

* ৩। $\tan 2A$ কে $\tan A$ এর সাহায্যে প্রকাশ কর।

বাকশিবো- ২০০২'পরি

** ৪। $\cos 3A$ কে $\cos A$ অনুপাতে প্রকাশ কর।

বাকশিবো- ২০০৮'পরি, ১০'পরি

** ৫। $\sqrt{1 - \cos 2A} = k$ ত?

বাকশিবো-২০০৪'পরি, ১৪

** ৬। $\tan \theta = \frac{1}{2}$ হলে, $\cos 2\theta$ এর মান কত?

বাকশিবো-২০০১, ১১, ১৩

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

** ১। দেখাও যে, $\sin 5\theta = 16 \sin^5 \theta - 20 \sin^3 \theta + 5 \sin \theta$

বাকশিবো: ২০০৩'পরি, ০৫, ১৫

** ২। প্রমাণ কর : $\cos^2(A - 120^\circ) + \cos^2 A + \cos^2(A + 120^\circ) = \frac{3}{2}$

বাকশিবো- ১৯৮৭, ৮৮, ৮৯, ২০১৪

* ৩। দেখাও যে, $\sec \theta = \frac{2}{\sqrt{2 + \sqrt{2 + 2\cos 4\theta}}}$

বাকশিবো- ২০১৩

** ৪। প্রমাণ কর যে, $\tan 2A = (\sec 2A + 1) \times \sqrt{\sec^2 A - 1}$

বাকশিবো-১৯৯৪, ২০১৪, ১৬, ১৭, ২২

* ৫। যদি $\tan \theta = \frac{1}{2}$ এবং $\tan \varphi = \frac{1}{3}$ হয়, তবে দেখাও যে, $\sin 2\theta = \cos 2\varphi$

বাকশিবো- ২০১০'পরি

বিদ্রঃ পরীক্ষা শুধুমাত্র নিজেকে যাচাই করতে। নিজে অসৎ উপায় অবলম্বন করে নিজের ক্ষতি করবেন না।

"নিঃ সন্দেহে আল্লাহই সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন।" (সূরা মুমিনঃ ২০)

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

*** ১। যদি $\cos A + \cos B + \cos C = 0$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $\cos 3A + \cos 3B + \cos 3C = 12 \cos A \cos B \cos C$

** ২। যদি $\sin A + \sin B + \sin C = 0$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে,

$$\sin 3A + \sin 3B + \sin 3C + 12 \sin A \sin B \sin C = 0$$

** ৩। যদি $\tan \alpha = \frac{1}{7}$ এবং $\tan \beta = \frac{1}{3}$ হয়, তবে দেখাও যে, $\cos 2\alpha = \sin 4\beta$

বাকাশিবো- ১৯৯৩, ৯৬, ৯৮, ২০০৭'পরি

** ৪। যদি α এবং β কোণদ্বয় ধনাত্মক ও সূক্ষ্মকোণ হয় এবং $\cos 2\alpha = \frac{3 \cos 2\beta - 1}{3 - \cos 2\beta}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $\tan \alpha = \sqrt{2} \tan \beta$

বাকাশিবো- ১৯৯৯, ০২, ১২

*** ৫। যদি $2 \tan \alpha = 3 \tan \beta$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\sin 2\beta}{5 - \cos 2\beta}$

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

** ৬। $\tan \alpha = 2 \tan \beta$ হয়, তবে দেখাও যে, $\tan(\alpha + \beta) = \frac{3 \sin 2\alpha}{1 + 3 \cos 2\alpha}$

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৪

অধ্যায়-১১

বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত

** ১। $\sin^{-1} x + \sin^{-1} y$ এর সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ১০' পরি

* ২। $\sin(\cos^{-1} x)$ এর মান কত?

বাকাশিবো- ২০০১, ০২

*** ৩। $\sin^{-1} x = \theta$ হলে, $\tan \theta$ এর মান কত?

বাকাশিবো- ২০০১' পরি, ০৯, ১১, ১২, ১৫' পরি

** ৪। $\sin \operatorname{cosec}^{-1} \frac{5}{4}$ এর মান কত?

বাকাশিবো- ২০২০

*** ৫। $\sin \tan^{-1} \frac{3}{4}$ এর মান কত?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬'পরি, ০৯, ১১, ১২

** ৬। $2 \tan^{-1} x$ কে $\tan^{-1}$ এর সাহায্যে প্রকাশ কর।

বাকাশিবো- ২০১৩' পরি, ১৫' পরি

*** ৭। $\tan(\sin^{-1} \frac{1}{2})$ এর মান লিখ।

বাকাশিবো- ২০০২'পরি, ০৩, ০৬, ০৮, ১৫

* ৮। $\tan^{-1} \sqrt{3} = \theta$ হলে $\sin \theta = ?$

বাকাশিবো-২০১৪

* ৯। $2 \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}}$ কে ডিগ্রীতে প্রকাশ কর।

বাকাশিবো- ২০০১'পরি, ১২

* ১০। $\tan^{-1} \frac{1}{2} + \tan^{-1} \frac{1}{3} =$ কত?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ২২

বিদ্রঃ পরীক্ষা শুধুমাত্র নিজেকে যাচাই করতে। নিজে অসৎ উপায় অবলম্বন করে নিজের ক্ষতি করবেন না।

” নিঃ সন্দেহে আল্লাহই সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন। ” (সূরা মুমিনঃ ২০)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

** ১। যদি $\cos^{-1} x + \cos^{-1} y + \cos^{-1} z = \pi$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$

বাকশিবো- ১৯৯৩, ৯৬, ২০১১, ১৩,

*** ২। প্রমাণ কর : $\cos^{-1} \frac{63}{65} + 2 \tan^{-1} \frac{1}{5} = \tan^{-1} \frac{3}{4}$

বাকশিবো: ২০০৪'পরি, ০৫'পরি, ০৯, ১৫'পরি

** ৩। প্রমাণ কর : $\cos^{-1} \frac{63}{65} + 2 \tan^{-1} \frac{1}{5} = \frac{1}{2} \cos^{-1} \frac{7}{25}$

বাকশিবো- ২০২০'পরি

** ৪। প্রমাণ কর : $\cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} + \tan^{-1} \frac{1}{3} = \tan^{-1} 2$

DUET 1997-98, বাকশিবো- ১৯৯৯, ২০০৩, ১১

*** ৫। প্রমাণ কর, $4 (\cot^{-1} 3 + \operatorname{cosec}^{-1} \sqrt{5}) = \pi$

DUET ১৯৯৮-৯৯, বাকশিবো- ১৯৯৩, ৯৪, ০১, ০৪, ১২, ১৪, ২০

বা, $\cot^{-1} 3 + \operatorname{cosec}^{-1} \sqrt{5} = \frac{\pi}{4}$

*** ৬। যদি $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y + \tan^{-1} z = \frac{\pi}{2}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $xy + yz + zx = 1$

বাকশিবো-১৯৯২, ৯৩, ২০১৪, ২০

৭। যদি $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y + \tan^{-1} z = \pi$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $x + y + z = xyz$

DUET 2004-05

** ৮। প্রমাণ কর : $\sin^2 (\cos^{-1} \frac{1}{3}) - \cos^2 (\sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}}) = \frac{2}{9}$

বাকশিবো- ১৯৯৪, ৯৫, ২০১৫

অধ্যায়-১২

ত্রিভুজের ধর্ম

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত

** ১। $\sin \frac{A}{2} = ?$

বাকশিবো- ২০০১, ০৩, ১১, ১২

** ২। ABC ত্রিভুজের বাহু তিনটি a, b, c এবং অর্ধপরিসীমা s হলে $\cos \frac{A}{2} =$ কত?

বাকশিবো-২০০৭, ১৩

*** ৩। ABC ত্রিভুজের সাইন সূত্র লিখ।

বাকশিবো- ২০০১, ০২, ০৩, ০৩'পরি, ০৫, ১২, ১৫'পরি

*** ৪। ABC ত্রিভুজের কোণ তিনটির বিপরীত বাহু যথাক্রমে a, b, c হলে, $\tan \frac{A-B}{2}$ সূত্রটি লেখ।

বাকশিবো- ২০০৮, ১২' পরি, ১৩, ১৪

*** ৫। ABC ত্রিভুজের বাহু তিনটি যথাক্রমে a, b, c হলে, $\cos A$ সূত্রটি লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৩' পরি, ০৯' পরি, ১২

** ৬। যদি $a = 2, b = 3, c = 5$ হয়, তবে $\cos C$ এর মান কত?

বাকশিবো- ২০০৫' পরি, ১১

** ৭। যদি ABC ত্রিভুজে $a = 21, b = 9, c = 15$ হয় তবে A কোণের মান কত?

বাকশিবো- ১৯৯৩, ৯৯, ২০০০, ০৬'পরি, ১১

* ৮। ABC ত্রিভুজের বাহু তিনটি যথাক্রমে $a = 3, b = 7, c = 5$ হলে, $\angle B$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১২

বিদ্রঃ পরীক্ষা শুধুমাত্র নিজেকে যাচাই করতে। নিজে অসৎ উপায় অবলম্বন করে নিজের ক্ষতি করবেন না।

" নিঃ সন্দেহে আল্লাহই সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন।" (সূরা মুমিনঃ ২০)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

***১। কোন ত্রিভুজের বাহু তিনটির দৈর্ঘ্য 3,5,7 হলে দেখাও যে, ত্রিভুজটি স্থূলকোণী ও স্থূলকোণটি নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০০, ১২, ১২'প

*** ২। যদি ABC ত্রিভুজে $\cos A = \sin B - \cos C$ হয়, তবে দেখাও যে ত্রিভুজটি সমকোণী।

বাকাশিবো- ২০০১, ০৩, ১১, ১১'পরি, ১৩, ১৪, ২২, ২২'পরি

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

*** ১। ABC ত্রিভুজে $b = \sqrt{3}$, $c = 1$ এবং $A = 30^\circ$ হলে, ত্রিভুজটির সমাধান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১২, ১৩

*** ২। ABC ত্রিভুজে $a = 3$, $b = \sqrt{6}$, $\angle B = 60^\circ$ হলে, ত্রিভুজটির সমাধান বের কর।

বাকাশিবো- ২০০০, ১১, ১৪, ১৫'পরি

** ৩। ABC ত্রিভুজে $a = \sqrt{3}$, $c = 1$ এবং $A = 30^\circ$ হলে, ত্রিভুজটির সমাধান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১২'পরি, ১১'পরি

*** ৪। ABC ত্রিভুজে $b = \sqrt{3}$, $A = 30^\circ$, $B = 120^\circ$ হলে, ত্রিভুজটির সমাধান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৯, ১২,

*** ৫। যদি ABC ত্রিভুজে $a = \sqrt{6}$, $b = 2$, $c = \sqrt{3}-1$ হয়, তবে ত্রিভুজটির সমাধান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ১৯৯৯, ০৩, ১৫, ২০

অধ্যায়-১৩

দৈর্ঘ্য এবং ক্ষেত্রফলের স্থানাঙ্ক

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

*** ১। একটি বিন্দুর কার্ভেসীয় স্থানাঙ্ক (1, 1) হলে এর পোলার স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ৯৭

*** ২। A(-2, 3) এবং B(1, -1) বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ০৭, ০৯

*** ৩। (0, 0), (3, 0) এবং (3, 3) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ০১, ০৪, ১২'পরি

*** ৪। একটি বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক $(\sqrt{2}, 45^\circ)$ হলে এর কার্ভেসীয় স্থানাঙ্ক কত?

বাকাশিবো- ৯৮, ২০০৪, ১০, ১৪

*** ৫। (-6, 8) এবং (-4, -4) বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ০২'পরি, ০৬

** ৬। একটি বিন্দুর কার্ভেসীয় স্থানাঙ্ক $(-1, \sqrt{3})$ হলে, এর পোলার স্থানাঙ্ক কত?

বাকাশিবো- ২০০০'পরি

*** ৭। (0, 0), (3, -3), (3, -5) বিন্দুর দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?

বাকাশিবো- ২০০০'পরি, ১০'পরি, ১২, ১২'পরি

** ৮। একটি ত্রিভুজের একটি শীর্ষ (5, 4) এবং এর বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দু (-1, -2) হলে, ত্রিভুজটির ভরকেন্দ্র নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০০, ১২

** ৯। A(-1, 0), B(1, 0)। C(0, 1) হলে ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?

বাকাশিবো- ১৯৯৮, ০৬'পরি, ১১, ১৩'পরি, ২২

বিদ্রঃ পরীক্ষা শুধুমাত্র নিজেকে যাচাই করতে। নিজে অসৎ উপায় অবলম্বন করে নিজের ক্ষতি করবেন না।

”নিঃ সন্দেহে আল্লাহই সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন।” (সূরা মুমিনঃ ২০)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- *** ১। (1, 2), (6, 7) বিন্দু দুইটির সংযোগ রেখাকে (3, 4) বিন্দুটি যে অনুপাতে বিভক্ত করে তা নির্ণয় কর। বাকাশিবো-০৪,১৩'পরি,১৪'পরি
- *** ২। (7, 7) I (-5, -10) বিন্দু দুইটির সংযোগ রেখাকে X অক্ষরেখাটি যে অনুপাতে বিভক্ত করে উহা বাহির কর এবং ভাগ বিন্দুটির ভূজ বাহির কর। বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১২
- ** ৩। (7, 5) ও (-2, -1) বিন্দু দুটির সংযোগ রেখার সমদ্বিখন্ডক বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। বাকাশিবো- ২০১৩, ১৩' পরি
- *** ৪। Y অক্ষ ও (7, 2) হতে (a, 5) বিন্দুটির দূরত্ব সমান হলে a এর মান নির্ণয় কর। বাকাশিবো- ১২, ১৪
- *** ৫। একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 4, কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক (3, 4), এর যে জ্যাটি (5, 2) বিন্দুতে সমদ্বিখন্ডিত হয় তার দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। বাকাশিবো: ২০০৫, ০৫'পরি, ০৮, ০৮'পরি
- ** ৬। (1, 2), (2, 3) এবং (3, x) বিন্দু তিনটি একই সরলরেখায় অবস্থিত হলে, x এর মান নির্ণয় কর। বাকাশিবো- ২০০৫, 'পরি, ১০, ২২
- *** ৭। একটি বিন্দুর কোটি উহার ভূজের দ্বিগুণ। যদি উহার দূরত্ব (4, 3) হতে $\sqrt{10}$ একক হয়, তবে বিন্দুটির স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। বাকাশিবো-২০০২, ০৬, ১১'পরি, ১৩, ১৪, ১৪'পরি
- *** ৮। ABC ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক (7, 2) A ও B শীর্ষবিন্দু দুইটির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (3, 5) I (7, -1) হলে C বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। বাকাশিবো- ০৬'পরি, ১১, ১৩
- *** ৯। দেখাও যে (-2, 1), (0, -5) এবং (10, 5) বিন্দু তিনটি একই সমকোণী ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু এবং এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। বাকাশিবো- ০৩, ১২'পরি
- *** ১০। কোন একটি বর্গক্ষেত্রের একটি কর্ণের প্রান্তবিন্দুদ্বয়ের স্থানাঙ্ক (1, 3) এবং (2, -4) এর তৃতীয় শীর্ষবিন্দু (5, 0) হলে চতুর্থ শীর্ষবিন্দুটির স্থানাঙ্ক এবং বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। বাকাশিবো-১৯৯৫, ২০০৭'পরি
- ** ১১। কোনো সামান্তরিকের একটি কর্ণের প্রান্তবিন্দু দুটির স্থানাঙ্ক (3, 4) এবং (-6, 5)। এর শীর্ষবিন্দু (-2, -1) হলে, চতুর্থ শীর্ষবিন্দু নির্ণয় কর। বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭' পরি
- *** ১২। ABC ত্রিভুজের A, B ও C শীর্ষ তিনটির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (-2, 5), (1, 1) এবং (5, 2)। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের কর এবং এর সাহায্যে A হতে BC বাহুর উপর লম্বের পরিমাণ নির্ণয় কর। বাকাশিবো- ২০০১, ০৬' পরি, ০৯, ১০' পরি
- ** ১৩। একটি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক (t+1, 1), (2t+1, 3), (2t+2, 2t) উহার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর এবং দেখাও যে t = 2 অথবা $t = -\frac{1}{2}$ হলে ঐ বিন্দুগুলো সমরেখ হবে। বাকাশিবো- ৯২, ৯৯, ০৩, ১১'পরি

SOS

রচনামূলক প্রশ্ন

- ** ২। দেখাও যে, মূলবিন্দু (-3, -2) I (6, 4) বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখার একটি দ্বিখন্ডন বিন্দু। অপর দ্বিখন্ডন বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। বাকাশিবো-২০১২, ১২'পরি
- *** ৪। যদি A (2, 5), B (5, 4) এবং D (3, 2) বিন্দু তিনটি ABCD রম্বসের শীর্ষবিন্দু হয় তাহলে চতুর্থ শীর্ষবিন্দু C এর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর এবং এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। বাকাশিবো- ২০০০, ১২
- *** ৫। ABCD রম্বসের A, B ও C বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (-2, -1), (1, 3) ও (5, 6) রম্বসের চতুর্থ কোণিক বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত? এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

অধ্যায়-১৪

সরলরেখা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ** ১। Y অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ লিখ। বাকাশিবো- ১৯৯৮, ৯৯, ২০০৩
- *** ২। যে রেখাটি উভয় অক্ষকে সমপরিমাণ অংশে খন্ডিত করে এর সমীকরণ লিখ। বাকাশিবো- ১৯৯৭, ২০০৮

বিদ্রঃ পরীক্ষা শুধুমাত্র নিজেকে যাচাই করতে। নিজে অসৎ উপায় অবলম্বন করে নিজের ক্ষতি করবেন না।

” নি: সন্দেহে আল্লাহই সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন। ” (সূরা মুমিনঃ ২০)

- *** ৩। $x-2y+16=0$ রেখাটির ঢাল কত?
- *** ৪। $(4, 1)$ এবং $(6, 3)$ বিন্দুগামী সরলরেখার ঢাল নির্ণয় কর।
- ** ৫। দুইটি রেখা পরস্পর লম্ব হওয়ার শর্ত কি?
- ** ৬। $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ এবং $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ সরলরেখা দুটি পরস্পর লম্ব হওয়ার শর্ত লিখ।
- *** ৭। k এর মান কত হলে $2x - y + 7 = 0$ এবং $3x + ky - 5 = 0$ রেখাদ্বয় পরস্পর লম্ব হবে?
- *** ৮। $(-2, 5)$ এবং $(3, 7)$ বিন্দু দিয়ে গমনকারী সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।
- ** ৯। $2x-3y=6$ রেখার অক্ষদ্বয় হতে খন্ডিত অংশের পরিমাণ কত?
- *** ১০। $x=2$ এবং $y=3$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দুর মূলবিন্দুগামী রেখার সমীকরণ লিখ।
- *** ১১। মূলবিন্দু হতে $5x+12y+13=0$ রেখার লম্ব দূরত্ব নির্ণয় কর।
- *** ১২। $(4, -2)$ বিন্দু হতে $5x+12y-3=0$ রেখার দূরত্ব নির্ণয় কর।
- *** ১৩। $x - \sqrt{3}y = 0$ রেখাটি X অক্ষের সাথে কত ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন করে?

- বাকাশিবো- ০২, ০৪'পরি, ১০, ১১
- বাকাশিবো- ২০০২, ০৬, ১২
- বাকাশিবো- ১৯৯৯, ২০০১'পরি
- বাকাশিবো- ০৬'পরি, ০৮'পরি
- বাকাশিবো- ২০০৩'পরি ০৯
- বাকাশিবো- ২০০৩
- বাকাশিবো- ০২'পরি
- বাকাশিবো- ১৯৯৮, ২০১২
- বাকাশিবো- ২০০৮, ১০'পরি, ১৩
- বাকাশিবো- ২০০০, ১১'পরি, ১৪'পরি
- বাকাশিবো- ০২'পরি, ১০'পরি, ১১'পরি, ১২, ১৪

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- *** ১। $(2, -1)$ বিন্দু হতে $3x-4y+5=0$ রেখার উপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।
- *** ২। $(-3, -2)$ বিন্দু দিয়ে যায় এবং $2x+3y-3=0$ রেখার উপর লম্ব হয় এমন সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।
- *** ৩। $(1, 1)$ বিন্দু দিয়ে যায় এবং $y=2x+7$ রেখাটির উপর লম্ব এমন সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।
- *** ৪। $(1, -2)$ বিন্দু হতে $7\frac{1}{2}$ দূরবর্তী এবং $3x+4y=7$ রেখাটির সমান্তরাল রেখাসমূহের সমীকরণ নির্ণয় কর।
- *** ৫। Y অক্ষের সমান্তরাল এবং $2x-7y+11=0$ ও $x+3y-8=0$ রেখা দুইটির ছেদবিন্দু দিয়ে যায় এরূপ রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।
- *** ৬। একটি সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর যা Y অক্ষের সমান্তরাল এবং $2x-3y+4=0$ ও $3x+3y-5=0$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু দিয়ে যায়।
- *** ৭। এমন একটি সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর যা $2x+3y+4=0$ এবং $3x+4y-5=0$ রেখা দুইটির ছেদবিন্দু দিয়ে যায় এবং $6x-7y+8=0$ রেখার উপর লম্ব হয়।

- বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১২, ১৩, ১৪'পরি
- বাকাশিবো- ২০০৫'পরি
- বাকাশিবো- ২০০৮'পরি, ১০'পরি
- বাকাশিবো- ২০১২, ১২'পরি
- বাকাশিবো- ১৯৮৪'পরি, ২০১০'পরি
- বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ১২, ২২
- DUET ০৪-০৫, বাকাশিবো- ২০০৪ পরি, ১১, ১৪

SOS

রচনামূলক প্রশ্ন

- *** ১। $A(1, 1)$, $B(3, 5)$ এবং $C(5, -1)$, ABC ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু। AB ও AC এর মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর এবং দেখাও যে ঐটি BC এর সমান্তরাল এবং অর্ধেক।
- *** ২। $A(h, k)$ বিন্দুটি $6x-y=1$ রেখার উপর অবস্থিত এবং $B(k, h)$ বিন্দুটি $2x-5y=5$ রেখার উপর অবস্থিত। AB রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।
- *** ৩। দুইটি সরলরেখা $(3, 4)$ বিন্দু দিয়ে যায় এবং $x-y+4=0$ রেখাটির সাথে 60° কোণ উৎপন্ন করে। রেখা দুইটির সমীকরণ নির্ণয় কর।
- *** ৪। $A(h, k)$ বিন্দুটি $2x+y-10=0$ রেখার উপর অবস্থিত এবং $B(k, h)$ বিন্দুটি $x+3y-12=0$ রেখার উপর অবস্থিত। AB এর সমীকরণ নির্ণয় কর।
- *** ৫। মূলবিন্দু এবং $x+3y-12=0$ রেখার অক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী খন্ডিত অংশের ত্রিখন্ডক বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখা সমূহের সমীকরণ নির্ণয় কর।
- *** ৬। দেখাও যে $y=mx$, $y=m_1x$ এবং $y=b$ রেখা ত্রয় যে ত্রিভুজ সৃষ্টি করে তার ক্ষেত্রফল $= \frac{b^2}{2} \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{m_1} \right)$
- *** ৭। $x \cos \theta + y \sin \theta = p$ চলমান রেখাটি X ও Y অক্ষদ্বয়কে যথাক্রমে A ও B বিন্দুতে ছেদ করে এখানে P একটি ফ্রবক। দেখাও যে AB এর মধ্যবিন্দুর সঞ্চারণপথের সমীকরণ $p^2(x^2 + y^2) = 4x^2y^2$

- বাকাশিবো- ১২'পরি
- DUET ১৫-১৬, বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১১'পরি, ১৩
- DUET ২০১৭-১৮, জটউৎস ২০১৫-০৬, বাকাশিবো- ১৯৮৮, ৮৯, ৯০
- বাকাশিবো- ২০০২
- বাকাশিবো- ২০০৬, ২০০৮'পরি
- বাকাশিবো- ২০১৪
- DUET: ৯৮-৯৯, বাকাশিবো- ১৯৯৪, ৯৫, ২০০০

বিদ্রঃ পরীক্ষা শুধুমাত্র নিজেকে যাচাই করতে। নিজে অসৎ উপায় অবলম্বন করে নিজের ক্ষতি করবেন না।

"নিঃসন্দেহে আল্লাহই সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন।" (সূরা মুমিনঃ ২০)

❖ সম্ভারপথের সমীকরণ :

- * ১। একটি বিন্দুর সম্ভারপথের সমীকরণ নির্ণয় কর যা $(0, 0)$ বিন্দু হতে সর্বদা $+4$ একক দূরে অবস্থিত।
 **২। Y অক্ষের উপর গতিশীল বিন্দুর সম্ভারপথের সমীকরণ লিখ।
 **৩। একটি বিন্দুর সম্ভারপথের সমীকরণ নির্ণয় কর যা $Y(a, 0)$ বিন্দু ও Y অক্ষের সাথে হতে সমদূরবর্তী।
 ***৪। $5x + 4y - 8 = 0$ এবং $4x - 5y + 6 = 0$ রেখা দুইটির মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৪

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। একটি বিন্দুর সম্ভারপথের সমীকরণ নির্ণয় কর যা, $(a, 0)$ এবং $(-a, 0)$ বিন্দু হতে সমদূরবর্তী
 *** ২। একটি বিন্দুর সম্ভারপথের সমীকরণ নির্ণয় কর যা $(0, 6)$ ও X অক্ষ হতে সমদূরবর্তী।
 ** ৩। একটি চলমান বিন্দুর সম্ভারপথের সমীকরণ বের কর, যা $(3, -2)$ বিন্দু এবং Y অক্ষের সাথে হতে সর্বদা সমদূরবর্তী হয়।
 *** ৪। একটি বিন্দু এমন ভাবে চলছে যেন Y অক্ষ হতে এর দূরত্ব $(2, 2)$ বিন্দু হতে এর দূরত্বের দ্বিগুণ। বিন্দুটির সম্ভারপথের সমীকরণ নির্ণয় কর।
 * ৫। $3x - 4y = 2$ ও $4x - 3y = -1$ রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী সূক্ষকোণের সমদ্বিখন্ডকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০২২

বাকাশিবো- ২০০২

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৯, ১০'পরি

SOS

রচনামূলক প্রশ্ন

- *** ১। একটি বিন্দু এমনভাবে চলছে, যে দুটি স্থির বিন্দু $(a, 0), (0, a)$ হতে এর দূরত্বের বর্গের অন্তরফল সর্বদা $2a$ হয়। চলমান বিন্দুটির সম্ভারপথের সমীকরণ বের কর।
 *** ২। $A(2, 3)$ এবং $B(-1, 4)$ দুটি স্থির বিন্দু। P একটি চলমান বিন্দু যা $PA:PB = 2:3$, P বিন্দুর সম্ভারপথের সমীকরণ নির্ণয় কর।
 *** ৩। $A(0, 4)$ এবং $B(0, 6)$ দুইটি স্থির বিন্দু। একটি চলমান বিন্দু P এমন ভাবে চলছে যেন এই সরলরেখা P বিন্দুতে সর্বদা এক সমকোণ উৎপন্ন করে। P বিন্দুর সম্ভারপথের সমীকরণ নির্ণয় কর।
 *** ৪। $A(a, 0), B(-a, 0), C(c, 0)$ তিনটি স্থির বিন্দু। $P(x, y)$ একটি চলমান বিন্দু এমনভাবে চলছে যে, $PA^2 + PB^2 = 2PC^2$ P বিন্দুর সম্ভারপথের সমীকরণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০০১, ০৫'পরি, ১২

বাকাশিবো- ২০০১'পরি, ১৩'পরি, ১৪'পরি

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১৩

বাকাশিবো-১৯৮৮, ৯০, ৯৫, ৯৬, ৯৯

অধ্যায়-১৫

বৃত্ত

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- *** ১। বৃত্ত হওয়ার শর্তগুলো লিখ।
 *** ২। বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ লিখ।
 অথবা, আদর্শ বৃত্তের সমীকরণ লিখ।
 ** ৩। X - অক্ষের উপর কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ লেখ।
 *** ৪। (x_1, y_1) এবং (x_2, y_2) বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ লিখ।
 ** ৫। $g = 0$ হলে বৃত্তের কেন্দ্র কোন্ অক্ষের উপর অবস্থিত হবে।
 * ৬। $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ কত?
 *** ৭। $g^2 = c$ হলে বৃত্তটি কোন্ অক্ষ স্পর্শ করবে?
 *** ৮। কেন্দ্র $(-1, -2)$ এবং ব্যাসার্ধ ৫ বিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ লিখ।
 ** ৯। $(5, 6)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তটি Y অক্ষকে স্পর্শ করলে বৃত্তের ব্যাস কত?
 *** ১০। $x^2 + y^2 - 6x - 2y + 6 = 0$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।
 *** ১১। $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।
 *** ১২। $(-2, -4)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তটি X অক্ষকে স্পর্শ করলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত হবে?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪'পরি

বাকাশিবো- ২০০১, ০৪'পরি, ০৫'পরি, ০৯'পরি, ১১, ১৩

বাকাশিবো- ২০০৬' পরি, ১২

বাকাশিবো- ২০০৩, ১২, ১৩

বাকাশিবো- ২০০৬, ১১

বাকাশিবো- ২০০৩' পরি

বাকাশিবো- ২০০৮, ২০০৯

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪'পরি

বাকাশিবো- ২০০০, ১৩

বাকাশিবো- ১৯৯৭, ২০১০'পরি

বাকাশিবো- ১৯৯৮, ২০০৮'পরি

বাকাশিবো- ২০০৪, ২০১০'পরি

বিদ্রঃ পরীক্ষা শুধুমাত্র নিজে করে যাচাই করতে। নিজে অসৎ উপায় অবলম্বন করে নিজের ক্ষতি করবেন না।

" নিঃ সন্দেহে আল্লাহই সব কিছু শোনে, সব কিছু দেখেন।" (সূরা মুমিনঃ ২০)

SOS
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ** ১। $(-2, 3)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট এবং X অক্ষকে স্পর্শ করে এমন বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর। [বাকাশিবো- ২০২২, ২২'পরি]
- *** ২। একটি বৃত্ত $(1, 2)$ ও $(3, 2)$ বিন্দু দিয়ে যায় এবং X অক্ষকে স্পর্শ করে। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর। [বাকাশিবো- ২০০২'পরি, ১৩, ১৪'পরি]
- *** ৩। $x^2 + y^2 - 4x - 6y + c = 0$ বৃত্তটি X অক্ষকে স্পর্শ করে, c এর মান নির্ণয় কর ও স্পর্শ বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। [DUET ২০০১-০২, ০৯-১০, বাকাশিবো- ১৯৯২, ৯৩, ৯৮]
- *** ৪। একটি বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(-2, -4)$ এবং Y অক্ষকে স্পর্শ করে, বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর। [বাকাশিবো- ২০০৭]
- *** ৫। $(3, -10)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত $(11, -16)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর। [বাকাশিবো- ২০০৬, ১৩]
- *** ৬। একটি বৃত্ত $(3, 4)$ ও $(-1, 0)$ বিন্দুদ্বয় দিয়ে গমন করে এবং এর কেন্দ্র X অক্ষের উপর অবস্থিত বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর। [DUET 2013-14]
- ৭। $(3, 1)$ $(5, 1)$ এবং $(7, -3)$ বিন্দু দিয়ে গমনকারী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর। [DUET ১৯৯৮-৯৯, বাকাশিবো- ২০০১'পরি, ২০১৩]
- *** ৮। একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার কেন্দ্র $(4, 5)$ বিন্দুতে অবস্থিত এবং $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যায়। [বাকাশিবো-২০০৮, ১০'পরি, ২২]
- *** ৯। $(5, 6)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তটি $3x + 4y - 24 = 0$ রেখাকে স্পর্শ করে, এর সমীকরণ নির্ণয় কর। [বাকাশিবো- ২০০২, ১২]
- ** ১০। $x = 0, y = 0$ এবং $x = a$ রেখাত্রয়কে স্পর্শ করে এমন বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

SOS
রচনামূলক প্রশ্ন

- ** ১। একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যাহার কেন্দ্র Y অক্ষের উপর অবস্থিত এবং মূলবিন্দু ও (p, q) বিন্দু দিয়ে যায়। [বাকাশিবো-১৯৯৬, ৯৭]
- *** ২। $(3, 2)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রমকারী বৃত্তটি Y অক্ষকে $(0, 5)$ বিন্দুকে স্পর্শ করে। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর। মূলবিন্দু দিয়ে অতিক্রমকারী অপর স্পর্শকটির সমীকরণ নির্ণয় কর। [বাকাশিবো- ১৯৯৬, ১৯৯৭]
- *** ৩। $2x + y - 7 = 0$ রেখার উপর কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত $(5, 1)$ ও $(3, -1)$ বিন্দুদ্বয় দিয়ে অতিক্রম করে। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর। [বাকাশিবো- ২০০১, ০৮, ০৯, ১৪, ২২]
- *** ৪। $2x - y = 3$ রেখার উপর কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত $(3, -2)$ ও $(-2, 0)$ বিন্দুদ্বয় দিয়ে অতিক্রম করে। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর। [বাকাশিবো- ১৯৯২, ৯৫, ২০১০]